

Bit, byte e numeri binari

Classe 1 · spiegazione base · italiano · solo binario→decimale

In questa lezione facciamo **UNA** direzione: dal **BINARIO** al **DECIMALE** (da 0 e 1 al numero di tutti i giorni).

1. I numeri di tutti i giorni

Noi contiamo con **dieci cifre**: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Con queste dieci cifre scriviamo **qualsiasi** numero. Questo si chiama **sistema decimale** («deci» vuol dire dieci).

2. Dentro il computer: acceso o spento

Il computer è fatto di **tantissimi piccoli interruttori**. Un interruttore può stare solo in **due modi**: acceso o spento. Il computer usa questi due stati: **acceso = 1**, **spento = 0**.

3. Il bit

Un **bit** è la cosa più piccola: **una sola cifra, 0 oppure 1**. La parola "bit" viene dall'inglese **Binary Digit** = **cifra binaria**. Tutto, dentro il computer, è fatto di bit.

4. Contare con solo 0 e 1 (il binario)

Con due cifre si conta così: 0, 1... poi le cifre finiscono, quindi si scrive **10, 11, 100, 101, 110, 111...** È come il **contachilometri** dell'auto: quando una rotella arriva in fondo, gira quella accanto.

5. Il byte

Mettiamo insieme **8 bit**: questo si chiama **byte**. Un byte ha **8 caselle**, ognuna con uno 0 o un 1. Una **lettera** scritta nel computer occupa **1 byte**.

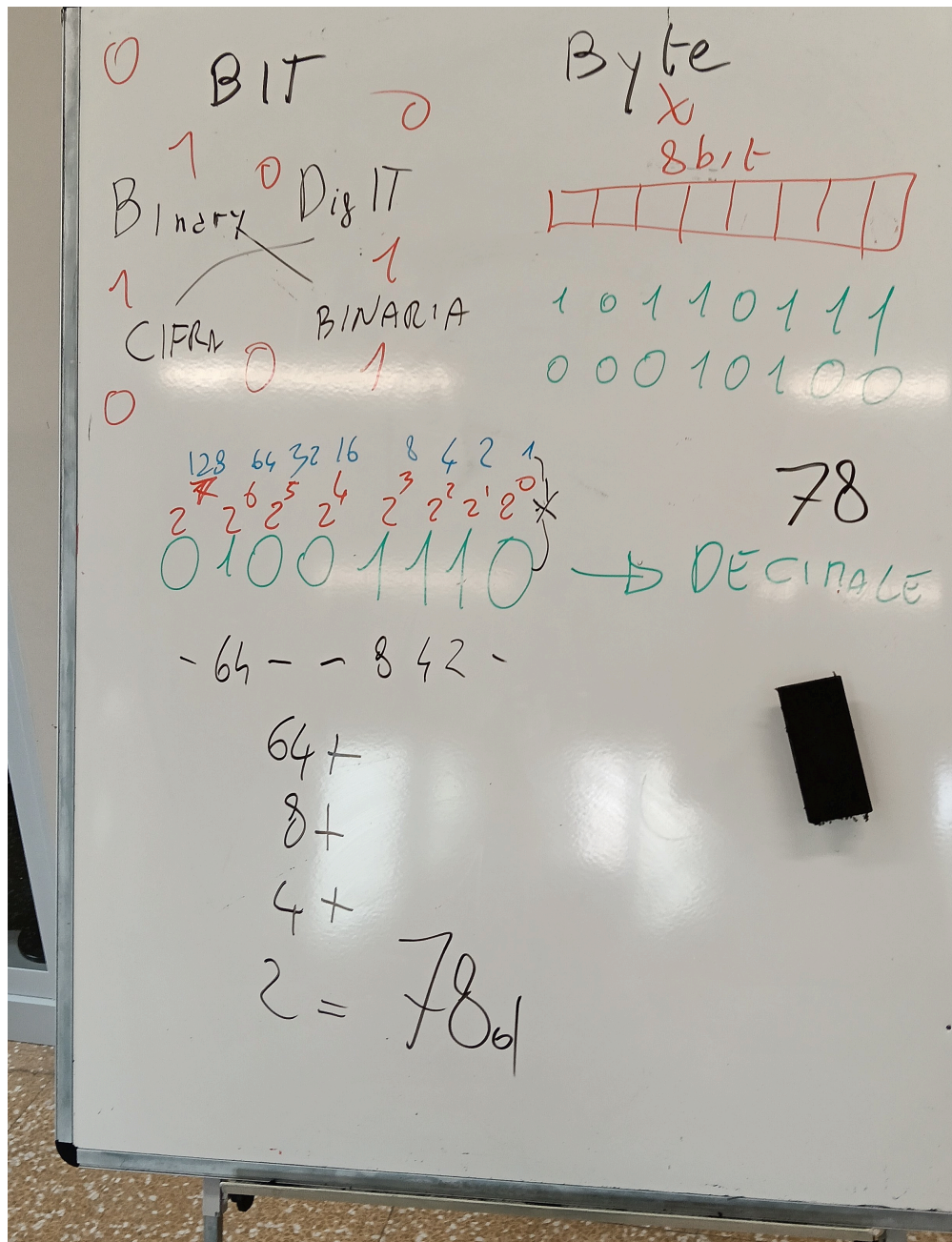
6. Da binario a decimale (il metodo delle caselle)

Ogni casella ha un **valore**. Da destra verso sinistra: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128** (ogni volta il doppio). Per trovare il numero: guarda dove c'è un **1** e **somma** i valori.

Esempio (come alla lavagna):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

Ci sono gli **1** sotto 64, 8, 4, 2 → **64 + 8 + 4 + 2 = 78**. Quindi **01001110 = 78**.



La lavagna della nostra lezione: BIT, Byte = 8 bit e la conversione $01001110 = 64 + 8 + 4 + 2 = 78$.

Trucco con le dita: ogni dito è un bit (alzato = 1, abbassato = 0). Con **una mano** conti fino a **31**, con **due mani** fino a **1023**!

7. Quanto «pesa» (i multipli)

1 byte = 8 bit. Poi: **1 KB = 1024 byte**, **1 MB = 1024 KB**, **1 GB = 1024 MB**. Una foto pesa qualche **MB**; un film qualche **GB**.

Tanti esempi: byte → decimale

Dato il byte, somma i valori dove c'è un 1: trovi il numero. Gli 1 sono evidenziati.

00000011

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	1

$$= 2 + 1 = \mathbf{3}$$

00000101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

$$= 4 + 1 = \mathbf{5}$$

00001010

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0

$$= 8 + 2 = \mathbf{10}$$

00001101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

$$= 8 + 4 + 1 = \mathbf{13}$$

00010011

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1

$$= 16 + 2 + 1 = \mathbf{19}$$

00011011

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	1	1

$$= 16 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{27}$$

00101010

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	1	0	1	0

$$= 32 + 8 + 2 = \mathbf{42}$$

00110010

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

$$= 32 + 16 + 2 = \mathbf{50}$$

01000000

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	0	0

$$= 64 = \mathbf{64}$$

01001110

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

$$= 64 + 8 + 4 + 2 = \mathbf{78}$$

01010101

128	64	32	16	8	4	2	1

01100100

128	64	32	16	8	4	2	1

0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

$$= 64 + 16 + 4 + 1 = \mathbf{85}$$

0	1	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

$$= 64 + 32 + 4 = \mathbf{100}$$

01111000

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	0	0	0

$$= 64 + 32 + 16 + 8 = \mathbf{120}$$

01111111

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	1

$$= 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{127}$$

10000010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	1	0

$$= 128 + 2 = \mathbf{130}$$

10010110

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	1	0

$$= 128 + 16 + 4 + 2 = \mathbf{150}$$

10101010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	0

$$= 128 + 32 + 8 + 2 = \mathbf{170}$$

11001000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

$$= 128 + 64 + 8 = \mathbf{200}$$

11010010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	0	1	0

$$= 128 + 64 + 16 + 2 = \mathbf{210}$$

11100001

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	1

$$= 128 + 64 + 32 + 1 = \mathbf{225}$$

11110000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	0

$$= 128 + 64 + 32 + 16 = \mathbf{240}$$

11111010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	1	0

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 = \mathbf{250}$$

11111111

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{255}$$

01100011

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	0	1	1

$$= 64 + 32 + 2 + 1 = \mathbf{99}$$